

**Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos
(UTEZ)**

Técnico Superior Universitario en Automatización

Asignatura: Proyecto Integrador I

Datos Generales

Campo	Información
Nombre del Proyecto	Diseño y desarrollo de sistema semi automático de mezcla para la elaboración de placas de cemento y unicel.
Nombre del Equipo	Los Ecolovers
Semana No.	8
Fecha de entrega	25 de junio de 2026
Empresa / Institución	Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos
Profesor	Guillermo Ramírez Zuñiga
Líder del equipo	Joshua Philip Garrido Cervantes

Integrantes y Participación

Integrante	Rol	Actividades realizadas esta semana	% Participación
Joshua Philip Garrido Cervantes	Líder del proyecto	Bosquejos de la mezcladora	15
Diego Armando Morales Macias	Responsable de documentación	Realización del reporte semanal	14
Alan Suarez Fierro	Responsable de programación y calidad	Realización del primer prototipo	15
Galilea Jaimes Lara	Responsable de sustentabilidad e impacto social	Apoyo con la información en la elaboración del reporte semanal	14
Joel Flores Jiménez	Responsable IoT y comunicaciones	Bosquejos y detalles de la mezcladora	14
Máximo Miguel Jiménez Pérez	Responsable de electrónica	Apoyo en la realización de primer prototipo de la trituradora	14
Jonathan Geovanni Carteras Hernández	Responsable mecánico/diseño	Apoyo en la cotización del material	14

1. Objetivo de la Semana

Describir brevemente qué se pretendía lograr durante esta semana.

- Plasmar el primer diseño de la mezcladora definiendo sus partes, funcionalidad y materiales.
- Crear el primer modelo de la trituradora funcional
- Poner en práctica el uso de un motor a pasos con el sistema integrador.

2. Actividades Programadas

Actividad	Responsable	Fecha programada	Estado (%)
Diseño de sistema integrador	Máximo Miguel Jiménez Pérez	Lunes 21 de Julio	100
Obtención de material de práctica	Joshua Philip Garrido Cervantes	Martes 23 de Julio	100
Implementación física del prototipo del sistema	Alan Suárez Fierro	Miércoles 24 de Julio	90
Diseño de tolva	Jonathan Geovanni Carteras Hernández	Martes 23 de Julio	100
Diseño de escala y medidas de trituradora	Joel Flores Jiménez	Miércoles 24 de Julio	100

3. Actividades Realizadas

Durante esta semana se hizo la compra de ciertos materiales para poder realizar el proyecto, así también se realizó un prototipo de la pieza trituradora conectada al motor, la cual funcionaria para triturar el unicel. También se realizaron distintos bosquejos sobre la mezcladora que se piensa realizar.

4. Avances Técnicos

Hardware

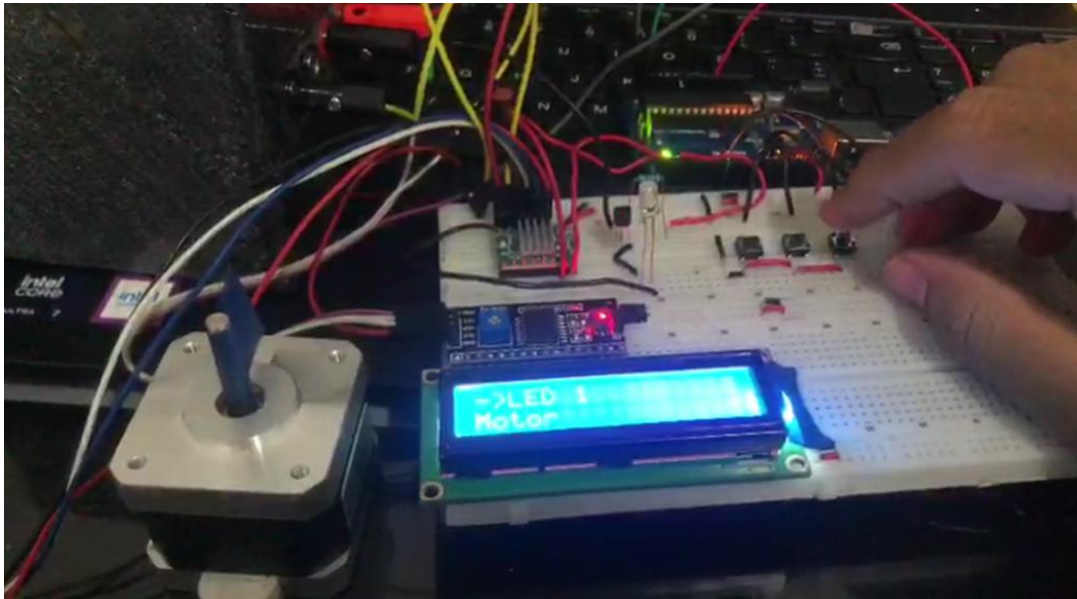


Imagen 1.1 Código de programación para el motor

Software / Programación

```
MENU_Beta | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
Arduino UNO
MENU_Beta.ino
30 void motor(){
31
32   lcd_1.clear();
33   lcd_1.print("Controlando");
34   lcd_1.setCursor(0,1);
35   lcd_1.print("motor");
36   delay(1000);
37
38   digitalWrite(dirPin, HIGH);
39   digitalWrite(6, HIGH);
40   delay(1000);
41
42   while(digitalRead(11)==HIGH){
43     if(digitalRead(boton1)==LOW){
44       digitalWrite(dirPin, HIGH);
45
46       digitalWrite(stepPin, HIGH);
47       delayMicroseconds(velocidad);
48
49       digitalWrite(stepPin, LOW);
50       delayMicroseconds(velocidad);
51     }
52
53     if(digitalRead(boton2)==LOW){
54
55       digitalWrite(dirPin, LOW);
56
57       digitalWrite(stepPin, HIGH);
58       delayMicroseconds(velocidad);
59
60       digitalWrite(stepPin, LOW);
61       delayMicroseconds(velocidad);
62     }
63   }
64 }
65
66   lcd_1.clear();
67   lcd_1.setCursor(0,0);
68   lcd_1.print(menuSel[cursor]);
69   lcd_1.setCursor(0,1);
70   lcd_1.print(menuDes[cursor]);
71   delay(1500);
72 }
```

Imagen 1.2 Simulación de la funcionalidad del motor.

Diseño Mecánico

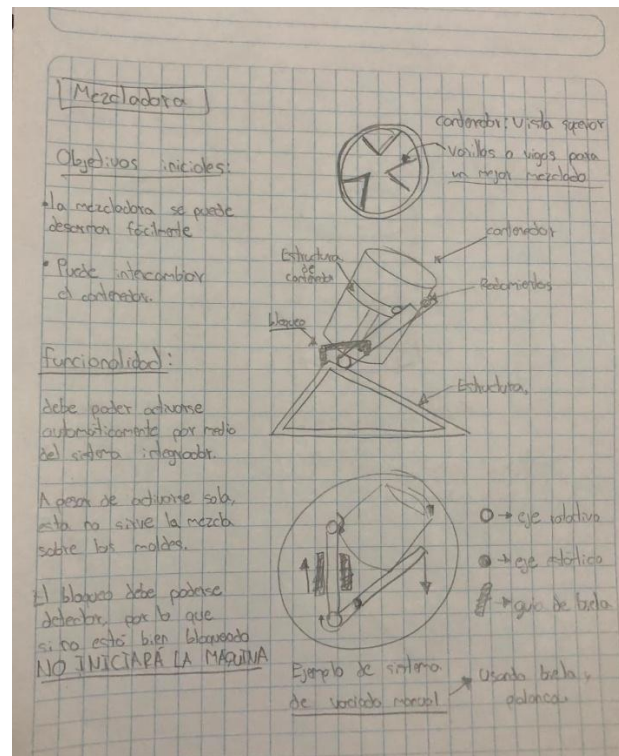


Imagen 1.3 Bosquejo inicial de la mezcladora

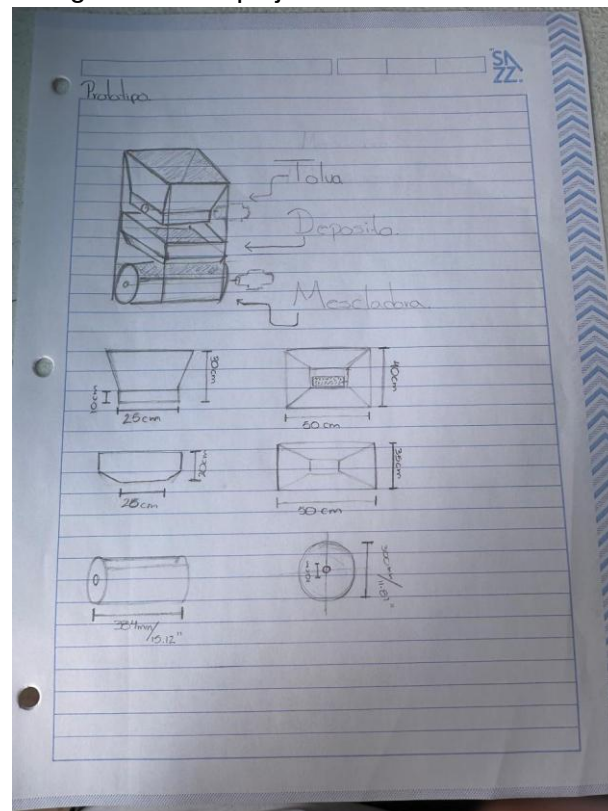


Imagen 1.4 Bosquejo de la mezcladora

5. Evidencias del Avance



Imagen 1.5 vista alzada de la trituradora

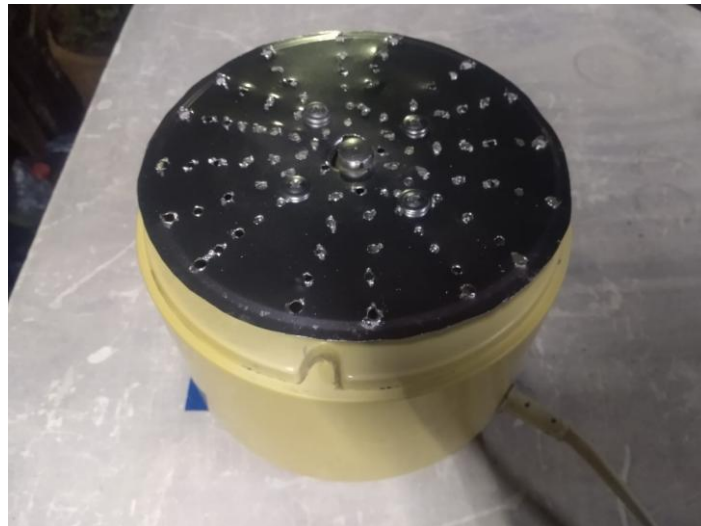


Imagen 1.6 Vista frontal de la trituradora



Imagen 1.7 Lateral del triturador

6. Problemas Encontrados

Problema	Impacto	Acción Correctiva
La falta de compra de la lamina para realizar la tolva.	Un poco de retraso en la realización de la tolva prototipo.	A la fecha del día de hoy ya se tiene planeado realizar la compra de la tolva.

7. Actividades Pendientes

Actividad	Responsable	Fecha compromiso
El armado total de la tolva hecho de lamina	Joel Flores Jiménez	Jueves 16 de Julio

8. Cronograma Actualizado

Estado General

☐ Adelantado

☒ Conforme al plan

☐ Retrasado

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO INTEGRADOR					Adelanto	Planeado	Atraso
Fases del proyecto	Información detallada	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12
Fase 1: Trituradora de unicel	Ideación del modelo, lista de materiales, compra de materiales.	Avance					
	Primer avance del sistema integrador de la máquina, planeación de ensamblaje de la trituradora.		Avance				
	Implementación física de la trituradora de unicel y ajuste de errores.			Avance			
Fase 2: Mezcladora	Ideación del modelo, lista de materiales, compra de materiales.			Avance			
	Implementación física de la mezcladora y ajuste de errores.				Avance		
	Primeras pruebas de mezcla y prototipado de las placas de unicel				Avance		
Fase 3: Sistema de medido	Ideación del modelo, lista de materiales, compra de materiales.					Avance	
	Segundo avance del sistema integrador de la máquina.				Avance		
	Prototipado del modelo.					Avance	
	Corrección de errores.					Avance	

Fase 4: Integración de las partes de la máquina y automatización	Ideación de la construcción final de la máquina.						Avance
	Implementación de los tres sistemas físicos junto al sistema integrador de la máquina.						Avance
	Pruebas finales de aplicación.						Avance

Justificación: En la planeación queda como pendiente la compra de la lamina en esta semana ya que se planea a mas tardar el día de mañana la compra de este ultimo material

9. Impacto Social y Sustentabilidad

Al crear nuestro sistema tenemos en cuenta que sea intuitivo para que la persona quien lo utilice pueda hacerlo sin ningún problema o manual detallado que indique un funcionamiento u operación del sistema complejo.

10. Conclusiones de la Semana

Durante esta semana se logro comprar los materiales necesarios para la realización de la tolva, así como también se realizaron distintos bosquejos para la mezcladora y por ultimo se realizó el prototipo.

11. Firma de Conformidad

Nombre	Firma
Líder del equipo: Joshua Philip Garrido Cervantes	
Responsable de documentación: Diego Armando Morales Macias	